实验：激光拉曼光谱实验

实验者、合作者：徐弦行．王志超　　时间：2025年3月21日
地点：激光拉曼实验室　温度：22°C　湿度：66%

[实验目的]

1. 了解拉曼效应原理，初步掌握下列概念：拉曼散射，瑞利线，斯托克斯线，拉曼频移．
2. 了解光子计数器的工作原理
3. 学会使用激光拉曼光谱仪
4. 初步学会测量物质的拉曼光谱

[实验原理]

1. 拉曼散射效应

光在照射介质时，除吸收，反射，透射之外总有一部分发生散射．

散射可分为：瑞利散射：散射光频率与入射光相同，频率变化小于 3×10^5 Hz．
拉曼散射：散射光频率发生较大变化（大于 3×10^{10} Hz）．
布里渊散射：介于上述二者之间．

通常来说，散射光强度与波长的-4次方成正比（$I\propto\lambda^{-4}$），因此短波长激光能增强拉曼光信号，但同时可能发出较强的荧光干扰

2. 拉曼散射的量子理论解释

分子存在振动和转动能级，处于基态的分子吸收入射光之后跃迁至激发虚态，分子从虚态返回时，跃迁回基态产生瑞利散射，若跃迁至激发态，则吸收部分能量，产生斯托克斯线．反之，若激发态的分子跃迁回基态，则放出能量，产生反斯托克斯线．

拉曼散射光谱具有以下特征：

(1) 对同一样品，同一拉曼谱线的位移与入射波的波长无关，只与样品的振转能级

有关. (2) 在以波数为变量的拉曼光谱上，斯托克斯线与反斯托克斯线对称地分布在瑞利线两侧 (3) 一般情况下，斯托克斯线比反斯托克斯线强度大，(4) 通常散射光强度与入射光波长的4次方成反比

3. CCl_4的拉曼光谱

考虑CCl_4的分子结构与振动模式. CCl_4为正四面体结构，C原子位于中心，四个Cl分布在顶点. 分子具有四条拉曼谱线，具体数值为

218 cm^{-1}；(两重简并)：Cl原子沿垂直于C-Cl连线方向运动

324 cm^{-1}：(三重简并)：两个Cl原子在一面上作伸缩运动 另外两个在对侧作反向运动

459 cm^{-1}：呼吸式振动，所有原子沿C-Cl连线同步向内向外运动

762 cm^{-1} 和 790 cm^{-1}：非对称振动，经耦合后分裂成双线.

4. 拉曼散射光的退偏比

定义及意义：退偏比 $\rho = I_{\perp}/I_{\parallel}$. $I_{\perp}$与$I_{\parallel}$分别是散射光中与入射光偏振方向垂直与平行的分量. ρ的值反映了振动模式的对称性.

$\rho=0$ 表示全偏振(对称振动)，$\rho=3/4$表示完全退偏

$0<\rho<3/4$ 表示部分偏振

5. 拉曼光谱与红外光谱比较

拉曼光谱和红外光谱各自服从一定的选择定则：只有伴随分子极化率发生变化的分子振动模式才具有拉曼活性，从而产生拉曼散射；而只有伴随分子偶极矩发生变化的振动才能产生红外吸收。

拉曼光谱的优点：(1) 拉曼光谱为散射过程，对样品尺寸，形状要求宽松，适合测量极微量样品。(2) 水，玻璃等强红外吸收的材料在拉曼测量中干扰小，利用生物大分子及液体样品检测，(3) 光谱峰清晰，有利于定量分析和数据库比对.

[实验内容]

理解仪器结构；调试仪器光路并设置参数；测量CCl_4等样品的激光拉曼光谱.

No.

Date

【实验步骤】

第一周：

1. 仔细阅读激光拉曼的相关资料，观察了解拉曼光谱仪的结构以及各元件的作用，并学习控制软件的使用方法。

2. 光路调整。1) 依次开启532nm与和405半导体激光器，设置50%左右的输出功率，调节光路光束通过两个光阑并且尽量重合，调好后关掉405激光器。2) 样品台上放有装有CCl_4的比色皿，让激光聚焦在侧面的白纸上，调节相应的平移平台，使得散射光准直，调节带孔反射镜旋钮，使散射光水平入射单色仪的入射狭缝。3) 仔细调节收集透镜的平移台，直至聚焦在狭缝上的光斑最小。

3. 分别用532和405nm激光器作为激发源测量CCl_4的拉曼光谱：1) 将CCl_4比色皿旋转90°，样品台平移~1.5mm可使激光束聚焦至液体内部。2) 插上激光波长对应的陷波滤波片，在控制软件上设置合适的曝光时间~100ms，光谱扫描范围，缝宽度，激光强度百分比等参数，然后给PMT通电并开始拍摄样品的拉曼光谱，可根据测量效果优化参数，以便得到信噪比较好的谱图。

第二周：

4. 重新调节仪器，并重新标准CCl_4和乙醇溶液的拉曼光谱。

5. 用523nm激光作为激光器源，测量不同浓度的CCl_4/乙醇溶液，测量6个体积比在10%-60%范围内的CCl_4/乙醇溶液，依次将比色皿放进样品槽内，设置相同参数测量相应的拉曼光谱，建立峰强度与浓度之间的比例关系。

6. 用U盘保存下来的谱图数据拷贝回去处理，由拉曼峰波长算出相应的频移。

7. 实验完成后，关闭仪器设备。

8. 登记使用情况后再离开。

3·28